

Contents

1 문제해결형 계산형 문제	5
1.1 평형 3상회로	6
1.1.1 2024 1회 1번	6
1.1.2 2024 1회 12번	8
1.1.3 2023 1회 14번	10
1.2 불평형 3상회로	12
1.2.1 2024 3회 1번	12
1.2.2 2024 2회 2번	14
1.3 대칭좌표법	16
1.3.1 2024 3회 2번	16
1.3.2 2024 1회 6번	18
1.4 2전력 계법	20
1.4.1 2024 3회 18번	20
1.4.2 2024 2회 1번	22
1.5 3상 변압기	24
1.5.1 2024 2회 11번	24
1.6 테브닌 정리와 과도 현상	26
1.6.1 2024 3회 17번	26
1.7 블록선도 단순화	28
1.7.1 2024 3회 10번	28
1.7.2 2024 2회 8번	30
1.7.3 2024 1회 7번	32

1.7.4	2023 1회 4번 (고난도, 미해결)	34
1.8	PID 제어	36
1.8.1	2024 1회 9번	36
1.9	역라플라스 변환	38
1.9.1	2024 2회 7번	38
1.10	z-변환	40
1.10.1	2024 2회 16번	40
1.10.2	2023 1회 8번	42
2	정의 암기 기반 계산 문제	45
2.1	고조파 교류	46
2.1.1	2025 1회 1번	46
2.1.2	2024 3회 11번	47
2.1.3	2024 2회 3번	49
2.1.4	2024 1회 2번	51
2.2	필터 회로	53
2.2.1	2024 3회 5번	53
2.2.2	2024 1회 10번	55
2.3	Circuit parameters	57
2.3.1	2024 2회 17번	57
2.3.2	2024 1회 4번	59
2.3.3	2023 1회 19번	61
2.4	Magnetic circuit	63
2.4.1	2024 2회 20번	63
2.5	Transfer function of control systems	65
2.5.1	2024 3회 15번	65
2.5.2	2024 3회 19번	67
2.5.3	2024 1회 15번	69
2.5.4	2024 1회 17번	71
2.6	Stability of the control system	73

2.6.1	2024 2회 10번	73
2.6.2	2024 2회 13번	75
2.6.3	2024 1회 19번	77
2.7	Root locus method	79
2.7.1	2023 1회 7번	79
2.7.2	2023 1회 20번	81

Chapter 1

문제해결형 계산형 문제

1.1 평형 3상회로

1.1.1 2024 1회 1번

각 상의 임피던스 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 평형 $\triangle$ 부하에 선간전압이 220[V]인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 [A]인가?

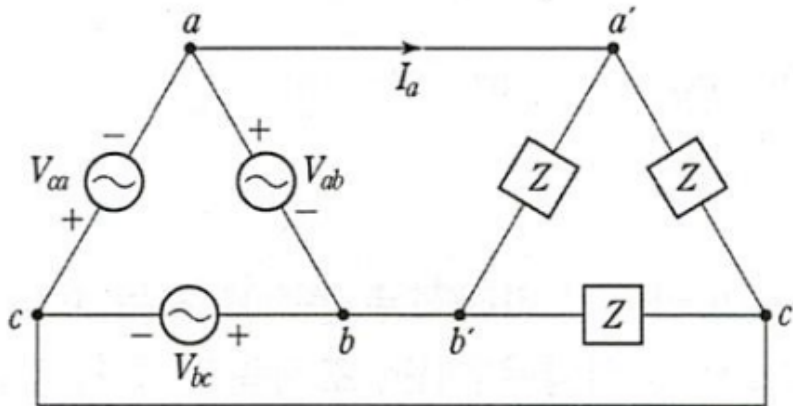
Solution

Answer: 38.1 A

1.1.2 2024 1회 12번

그림과 같은 평형 3상 회로에서 전원전압이 $V_{ab} = 200[V]$ 이고 부하 한 상의 임피던스

가 $Z = 4 + j3[\Omega]$ 인 경우 전원과 부하 사이 선전류 I_a 는 약 몇 [A]인가?

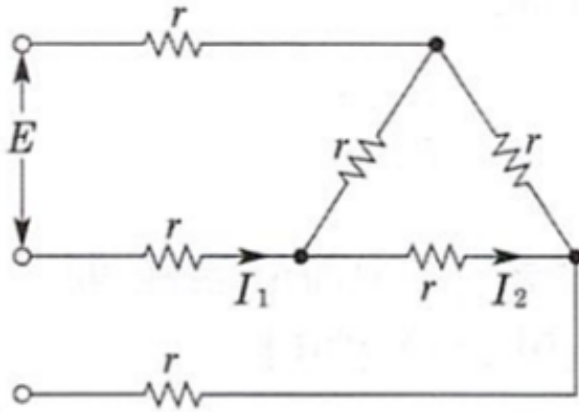


Solution

Answer: $40\sqrt{3}\angle -66.87^\circ$

1.1.3 2023 1회 14번

그림과 같이 접속된 회로에 평형 3상 전압 $E[V]$ 를 가할 때의 전류 $I_1[A]$ 은?



Solution

Answer: $I = \frac{\sqrt{3}E}{4r}$

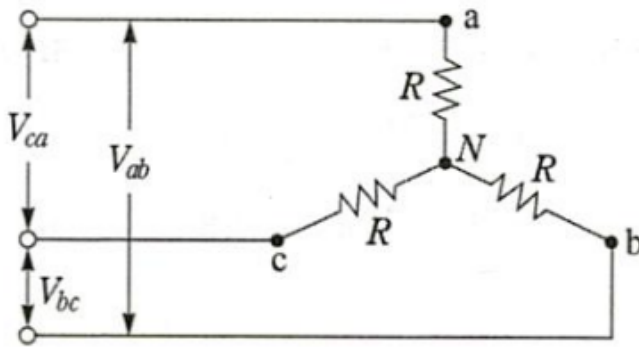
1.2 불평형 3상회로

1.2.1 2024 3회 1번

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c 에 비대칭 3상 전압을 가할

때, a 단자의 중성점 N 에 대한 전압은 약 몇 [V]인가? (단, $V_{ab} = 210[V]$,

$V_{bc} = -90 - j180[V]$, $V_{ca} = -120 + j180[V]$)



Solution

Answer: 약 125 V

1.2.2 2024 2회 2번

불평형 3상 전류가 $I_a = 15 + j2[\text{A}]$, $I_b = -20 - j14[\text{A}]$, $I_c = -3 + j10[\text{A}]$ 일 때

영상분 전류 I_0 는 약 몇 $[\text{A}]$ 인가?

Solution**Answer:** $-2.67 - 0.67j$

1.3 대칭좌표법

1.3.1 2024 3회 2번

3상 회로에 있어서 대칭분 전압이 $V_0 = -8 + j3[V]$, $V_1 = 6 - j8[V]$,

$V_2 = 8 + j12[V]$ 일 때 a 상의 전압 $V_a[V]$ 는?

Solution**Answer:** $6 + 7j$

1.3.2 2024 1회 6번

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 , 유기기전력을 E_a, E_b, E_c , 단자전압의 대칭분을 V_0, V_1, V_2

라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

Solution

Answer: $E_a - Z_1 I_1$

1.4 2전력 계법

1.4.1 2024 3회 18번

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500[W] 및 300[W]로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 [%]인가?

Solution

Answer: 0.918

1.4.2 2024 2회 1번

두 대의 전력계를 사용하여 평형부하의 3상 회로의 역률을 측정하려고 한다. 전력계의 지시가 각각 P_1, P_2 라 할 때 이 회로의 역률은?

Solution**Answer:**

$$PF = \frac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}}$$

1.5 3상 변압기

1.5.1 2024 2회 11번

100[kVA] 단상변압기 3대로 Δ 결선하여 3상 전원을 공급하던 중 1대의 고장으로 V결선 하였다면 출력은 약 몇 [kVA]인가?

Solution

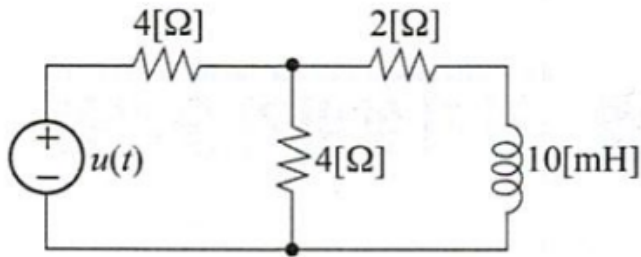
Answer: 173 kVA

1.6 테브넨 정리와 과도 현상

1.6.1 2024 3회 17번

회로에서 10[mH]의 인덕턴스에 흐르는 전류는 일반적으로 $i(t) = A + Be^{-at}$ 로 표시

된다. a 의 값은?



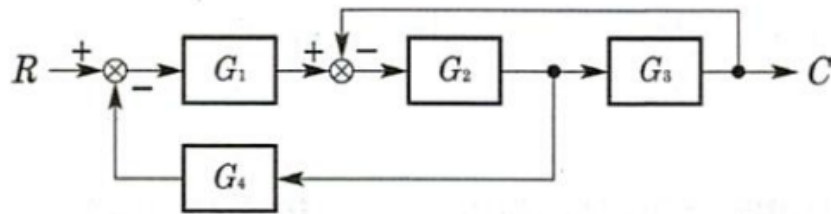
Solution

Answer: 400

1.7 블록선도 단순화

1.7.1 2024 3회 10번

그림의 블록선도에 대한 전달함수 $\frac{C}{R}$ 는?



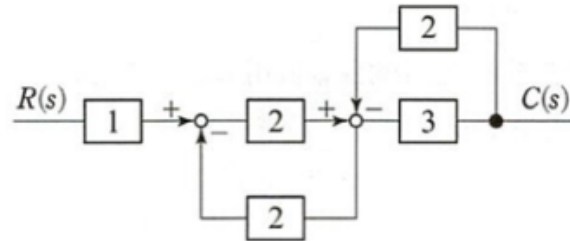
Solution**Answer:**

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - [(-G_1 G_2 G_4) + (-G_2 G_3)]}$$

Mason의 정리를 활용.

1.7.2 2024 2회 8번

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 를 구하면?



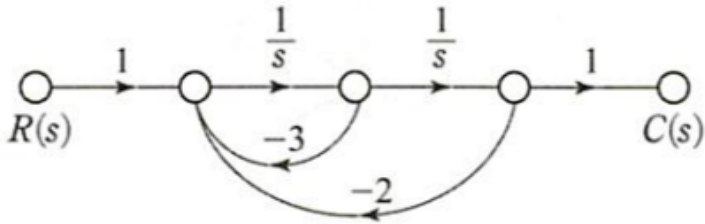
Solution

Answer: $\frac{6}{11}$

Mason의 정리를 활용.

1.7.3 2024 1회 7번

그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기값은 0이다.)



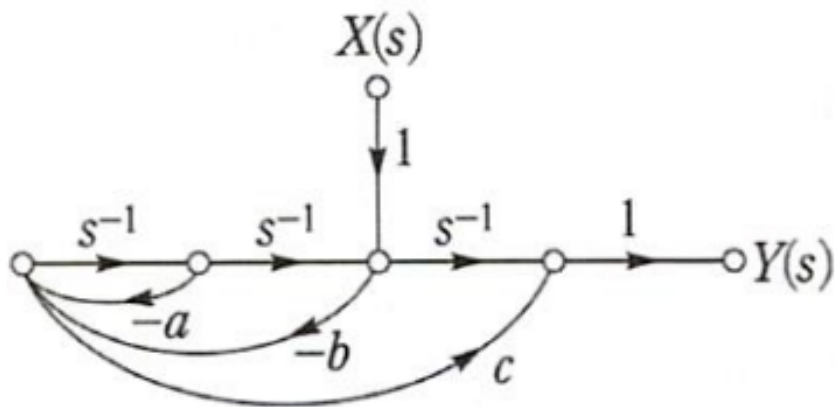
Solution

Answer: $\ddot{c} + 3\dot{c} + 2c = r$

Mason의 정리를 활용.

1.7.4 2023 1회 4번 (고난도, 미해결)

그림과 같은 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{Y(s)}{X(s)}$ 는 무엇인가?



Solution**Answer:**

- 1) 개로(전향 경로) : $-bc, s^{-1}$
 2) 폐로 : $-as^{-1}, -bs^{-2}$

개로 중 비접촉 개로(s^{-1})와 폐로 중 독립 폐로($-as^{-1}$)가 존재하므로

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum \text{개로} - (\text{비접촉 개로} \times \text{독립 폐로})}{1 - \sum \text{폐로}} \\
 &= \frac{-bc + s^{-1} - (s^{-1} \times -as^{-1})}{1 - (-as^{-1} - bs^{-2})} = \frac{-bcs^2 + s + a}{s^2 + as + b}
 \end{aligned}$$

1.8 PID 제어

1.8.1 2024 1회 9번

적분 시간 4[sec], 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어요소에 동작신호 $z(t) = 2t$

를 주었을 때 이 제어요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기값은 0이다.)

Solution**Answer:** $t^2 + 8t$

1.9 역라플라스 변환

1.9.1 2024 2회 7번

$$F(s) = \frac{(s+5)(s+12)}{s(s+4)(s+6)} \text{의 역라플라스 변환은?}$$

Solution**Answer:**

$$2.5 - e^{-4t} - 0.5e^{-6t}$$

1.10 z-변환

1.10.1 2024 2회 16번

$$E(z) = \frac{9z}{(z-1)(2z+1)} \text{ 일 때, } e^*(t) \text{의 최종값은?}$$

Solution

Answer: 3

1.10.2 2023 1회 8번

샘플러의 주기를 T 라 할 때 s 평면상의 모든 점은 식 $z = e^{sT}$ 에 의하여 z 평면상에 사상된

다. s 평면의 좌반평면상의 모든 점은 z 평면상 단위원의 어느 부분으로 mapping되는가?

Solution

Answer: 단위원의 내점

Chapter 2

정의 암기 기반 계산 문제

2.1 고조파 교류

2.1.1 2025 1회 1번

RL직렬회로에 다음 전압을 가할 때 제5고조파 전류의 실효값은 몇 $[A]$ 인가?

$$e = 20 + 100 \sin \omega t + 40 \sin(3\omega t + 60^\circ) + 40 \sin 5\omega t \text{ [V]}$$

(단, $R = 4 \text{ } [\Omega]$, $\omega L = 1 \text{ } [\Omega]$ 이다.)

Solution**Answer:** 4.4**2.1.2 2024 3회 11번**

다음 왜형파 전류의 왜형률은 약 얼마인가?

$$i = 30 \sin \omega t + 10 \cos 3\omega t + 5 \sin 5\omega t [\text{A}]$$

Solution

Answer: 0.37

2.1.3 2024 2회 3번

어떤 교류회로에

$v = 100 \sin \omega t + 20 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$ [V]인 전압을 가했을 때 이것에 의해 회로에 흐르

는 전류가 $i = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) + 5 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{12} \right)$ [A]라 한다. 이 회로에서 소비되

는 전력은 약 몇 [kW]인가?

Solution

Answer: 1.77 kW

2.1.4 2024 1회 2번

비정현파의 전압 $v = 100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 2\omega t + 30\sqrt{2} \sin 3\omega t$ [V]일 때 실효 전압[V]은?

Solution

Answer: 115.8 V

2.2 필터 회로

2.2.1 2024 3회 5번

$R - L - C$ 직렬공진회로에서 $R = 100[\Omega]$, $L = 314[mH]$, $C = 125.6[pF]$ 일

때, 첨예도 Q 는?

Solution

Answer: 500

2.2.2 2024 1회 10번

정 K형 필터(여파기)에 있어서 임피던스 Z_1, Z_2 는 공칭 임피던스 K 와는 어떤 관계가 있는가?

Solution

Answer: $Z_1 Z_2 = K^2$

2.3 Circuit parameters

2.3.1 2024 2회 17번

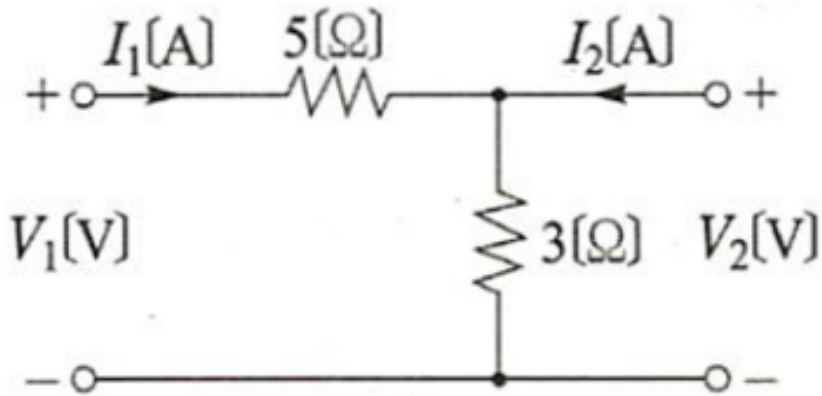
4단자 파라미터 A, B, C, D 중에서 C 는 어떤 차원의 정수인가?

Solution

어드미턴스

2.3.2 2024 1회 4번

다음과 같은 4단자 회로에서 임피던스 파라미터 Z_{11} 의 값은?

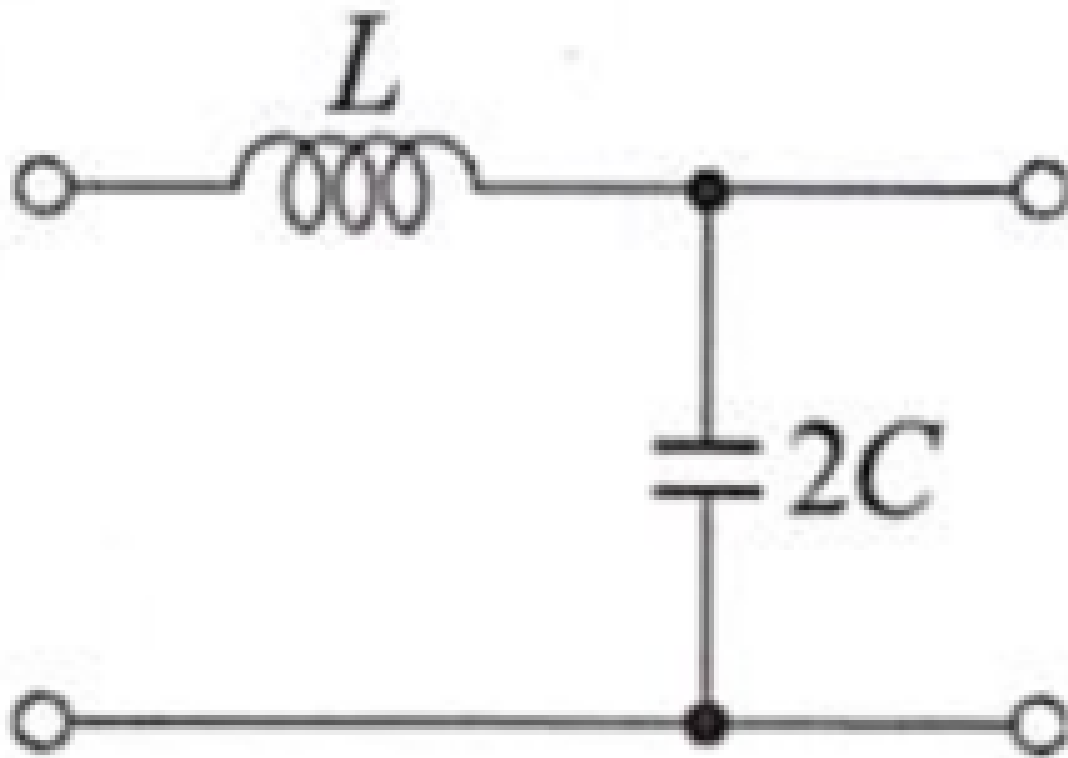


Solution

어드미턴스

2.3.3 2023 1회 19번

다음 회로의 4단자 정수는?



Solution

$$A = 1 - 2\omega^2 LC, \quad B = j\omega L, \quad C = j(2\omega C), \quad D = 1$$

2.4 Magnetic circuit

2.4.1 2024 2회 20번

권수가 2000회이고, 저항이 $12[\Omega]$ 인 솔레노이드에 전류 $10[A]$ 를 흘릴 때, 자속이

$6 \times 10^{-2}[\text{Wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수[sec]는?

Solution

Answer: 1 *sec*

2.5 Transfer function of control systems

2.5.1 2024 3회 15번

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수 (ω_d)는 몇 [rad/sec]인가?

Solution

Answer: 4

2.5.2 2024 3회 19번

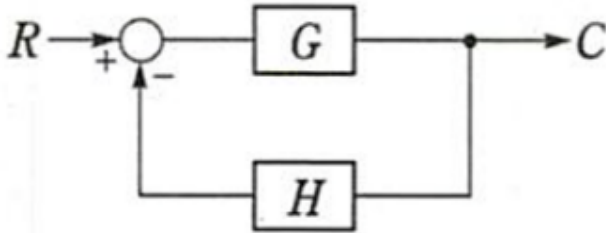
$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$ 의 $K \geq 0$ 에서의 분지점(break away point)은?

Solution

Answer: -0.467

2.5.3 2024 1회 15번

그림의 블록선도에서 폐루프 전달함수 $T = \frac{C}{R}$ 에서 H 에 대한 감도 S_H^T 는?



Solution

Answer: $\frac{-GH}{1+GH}$

2.5.4 2024 1회 17번

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$$

에서 점근선의 교차점을 구하면?

Solution

Answer: $-\frac{4}{3}$

2.6 Stability of the control system

2.6.1 2024 2회 10번

$GH(j\omega) = \frac{10}{(j\omega + 1)(j\omega + T)}$ 에서 이득여유를 20[dB]보다 크게 하기 위한 T 의 범

위는?

Solution

Answer: $T > 100$

2.6.2 2024 2회 13번

보드선도상의 안정조건을 옳게 나타낸 것은? (단, g_m 은 이득여유, ϕ_m 은 위상여유)

Solution

Answer: $g_m > 0, \phi_m > 0$

2.6.3 2024 1회 19번

단위 부궤환 제어시스템의 루프전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이득여

유가 20[dB]이면 이때의 K 의 값은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$$

Solution

Answer: $\frac{3}{10}$

2.7 Root locus method

2.7.1 2023 1회 7번

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$$

에서 근궤적이 $j\omega$ 축과 교차하는 점은?

Solution

Answer: $\omega = \pm 4.48$

2.7.2 2023 1회 20번

개루프 전달함수가 다음과 같은 제어시스템의 근궤적이 $j\omega$ (허수)축과 교차할 때 K 는 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$$

Solution

Answer: 84